



## SN-266 高温亮锡电镀工艺

ISSUED:2019/01/04

### 一、产品简介

SN-266 是高速高温光亮纯锡电镀工艺。本工艺采用先进独特的电镀添加剂，可以在很宽的操作温度范围内，获得光亮、均匀、稳定的纯锡镀层。本工艺可在室温至 45℃下进行生产，锡沉积效率是常规冷冻亮锡 2-4 倍。电流密度可达到 80ASD。

### 二、工艺特点

- 1、操作温度范围宽，可在室温至 45℃下进行；
- 2、沉积效率高，沉积效率是常规冷冻亮锡的 2-4 倍；
- 3、可承受电流密度大，是常规冷冻亮锡的 2-3 倍。

### 三、镀液组成

| 原料              | 单位   | 范围      | 最佳  |
|-----------------|------|---------|-----|
| 甲基磺酸锡           | g/L  | 40-50   | 45  |
| 甲基磺酸            | g/L  | 120-160 | 140 |
| SN-266 亮锡开缸剂 A  | mL/L | 60-80   | 70  |
| SN-266 亮锡光亮剂 B  | ml/L | 30-50   | 30  |
| SN-266 亮锡抗氧化剂 C | ml/L | 8-12    | 10  |

### 四、操作条件

| 操作参数      | 单位                | 范围    | 最佳    | 备注       |
|-----------|-------------------|-------|-------|----------|
| 电流密度      | A/dm <sup>2</sup> | 30-80 | 40    |          |
| 温度        | °C                | 室温-45 | 25-30 | 不要超过 45℃ |
| 阳极面积：阴极面积 |                   | ≥ 1:1 |       |          |

### 五、镀液分析功能及补充

| 添加剂             | 功能                   | 补充 ( KAh ) |
|-----------------|----------------------|------------|
| 甲基磺酸锡           | 提供锡离子(含锡 300g/L)     | 依分析        |
| 甲基磺酸            | 用于提高酸度(含酸 70% , W/W) | 依分析        |
| SN-266 亮锡开缸剂 A  | 用于开槽，获得光亮、均匀的镀层      | 300-450mL  |
| SN-266 亮锡光亮剂 B  | 用于补充，获得光亮、均匀的镀层      | 300-450mL  |
| SN-266 亮锡抗氧化剂 C | 防止药水浑浊               | 30-60ml    |

六、槽液配制

- 1、经彻底清洗干净的镀槽中注入 50%的纯水；
- 2、在搅拌下，缓慢加入计量甲基磺酸；
- 3、待槽液温度将至 30℃以下，加入计量甲基磺酸锡, 启动过滤机过滤槽液；
- 4、搅拌下，加入计量 SN-266 亮锡开缸剂 A 和亮锡光亮剂 B和抗氧化剂C；
- 5、加纯水至工作标准液位，搅拌均匀，将温度控制在 40℃以下；
- 6、取样分析镀液中锡、添加剂和酸的浓度，将其调整至所设定的操作浓度范围之内。

七、设备要求

| 设备   | 材质/要求                 |
|------|-----------------------|
| 镀槽   | PP、或内衬橡胶的钢槽；          |
| 换热设备 | 需要设置适当的冷却设备           |
| 搅拌   | 采用机械式搅拌装置             |
| 阳极   | 建议采用袋装的纯锡阳极           |
| 通风   | 作业场所，需设置符合安全卫生标准的抽风装置 |

八、镀液维护

- 1、定期分析有甲基磺酸锡含量甲基磺酸含量，及时调整到工艺范围内。
- 2、经常洗刷阳极，槽液需连续过滤，高温季节建议安装冷冻设备以控制槽液温度。
- 3、正确补充使用添加剂：电镀生产中，开缸剂和光亮剂的消耗量每千安培小时约 300~450 毫升。
- 4、严控氯离子、铜离子进入镀槽。镀件掉入槽内应及时清除，以免有害金属离子引入。
- 5、镀液需定期电解以去除铜离子，需定期清槽以除阳极泥等槽底杂物。
- 6、必要时，应当对镀液进行处理，具体的处理方法，可咨询淦诚公司的技术服务工程师。

注意

各种添加剂或镀液具有酸性或碱性，使用时要戴护目镜、面罩以及橡胶手套，不小心触碰到时，立即用大量的清水冲洗皮肤或眼睛，并应得到立即的治疗。

九、分析方法

金属锡

备料

a.30%硫酸      b.碳酸氢钠      c.1%淀粉指示剂      d.0.1N 碘标准液

操作步骤

- 1) 取样品 1ml 加水至 100ml 及 30%硫酸 20ml；
- 2) 加碳酸氢钠 1g 及 1%淀粉指示剂 2ml；
- 3) 用 0.1M 碘标准溶液滴定至深蓝色不变。

计算

二价锡  $\text{g/L} = \text{滴定 ml 数} \times 5.935 \times f$   
硫酸亚锡  $\text{g/L} = \text{滴定 ml 数} \times 5.935 \times f / 0.554$

#### 游离酸

备料

a. 0.2 N 氢氧化钠      b. 0.1% 百里酚红(P.R)指示剂      c. 30% 草酸钾

操作步骤

- 取样品 1ml 加水至 50ml;
- 加 30% 草酸钾 30ml;
- 加 1ml 百里酚红(P.R)指示剂;
- 用 0.2M-NaOH 标准溶液滴定至变橙红色。

计算

ACID MSA  $\text{g/L} = \text{滴定 ml 数} \times 19.2 \times f$   
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  $\text{g/L} = \text{滴定 ml 数} \times 9.8 \times f$

#### 注意事项

- 分析游离酸时要注意颜色的过度中间粉红色才是终点；
- 分析游离酸时加了百里酚红指示剂后应马上滴定。

#### 十、产品标示

| 产品名称            | 单位   | 数量 |
|-----------------|------|----|
| 甲基磺酸锡           | Kg/桶 | 30 |
| 甲基磺酸            | Kg/桶 | 30 |
| SN-266 亮锡开缸剂 A  | KG/桶 | 25 |
| SN-266 亮锡光亮剂 B  | KG/桶 | 25 |
| SN-266 亮锡抗氧化剂 C | KG/桶 | 25 |

**声明:** 此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数, 是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性, 故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。